

Nama : Felis Eren Cristi Milala
NIM : 24060123130098

Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI Menggunakan Arsitektur U-Net

1. Deskripsi Task

Segmentasi tumor otak adalah proses untuk identifikasi dan memisahkan wilayah tumor yang awalnya berupa jaringan otak normal pada citra *Magnetic Resonance Imaging* (MRI). Model yang dibangun termasuk dalam *semantic segmentation*, di mana setiap piksel dari citra akan diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu, piksel tumor bernilai 1 atau piksel yang bukan tumor bernilai 0. Tujuan model adalah menerima citra MRI otak, lalu menghasilkan *binary mask* dengan ukuran sama seperti citra masukan yang menandai piksel tumor dan bukan tumor.

2. Ukuran dan Bentuk Data

Dataset yang digunakan terdiri dari 1000 pasangan data berupa citra input MRI dan *label* tumor. Citra dapat dianggap sebagai citra *grayscale* dengan bentuk tensor $256 \times 256 \times 1$. Label segmentasi mempunyai ukuran yang sama, yaitu $256 \times 256 \times 1$, dengan nilai 1 untuk tumor dan nilai 0 untuk bukan tumor.

Komponen	Bentuk Tensor	Keterangan
Citra Input (X)	$1 \times 256 \times 256$	<i>Grayscale</i> MRI, 1 <i>channel</i> , 256×256 piksel
Label (Y)	$1 \times 256 \times 256$	<i>Binary mask</i> : 1 adalah tumor, 2 bukan tumor
Output Prediksi Model	$1 \times 256 \times 256$	<i>Mask</i> hasil segmentasi dari U-Net

Tabel 1. Komponen dan Bentuk Data

3. Arsitektur Deep Learning yang Digunakan

Arsitektur yang digunakan adalah U-Net karena arsitektur ini dirancang khusus untuk segmentasi citra. Arsitekturnya berbentuk simetris seperti huruf “U”. U-Net memiliki dua bagian utama, yaitu *encoder* dan *decoder*. *Encoder* akan mengekstraksi fitur yang penting dari citra, kemudian *decoder* akan mengembalikan resolusi spasial agar model dapat menentukan lokasi tumornya secara rinci. Lalu, kedua bagian ini akan dihubungkan oleh *skip connection* agar informasi detail dari citra awal tidak akan hilang.

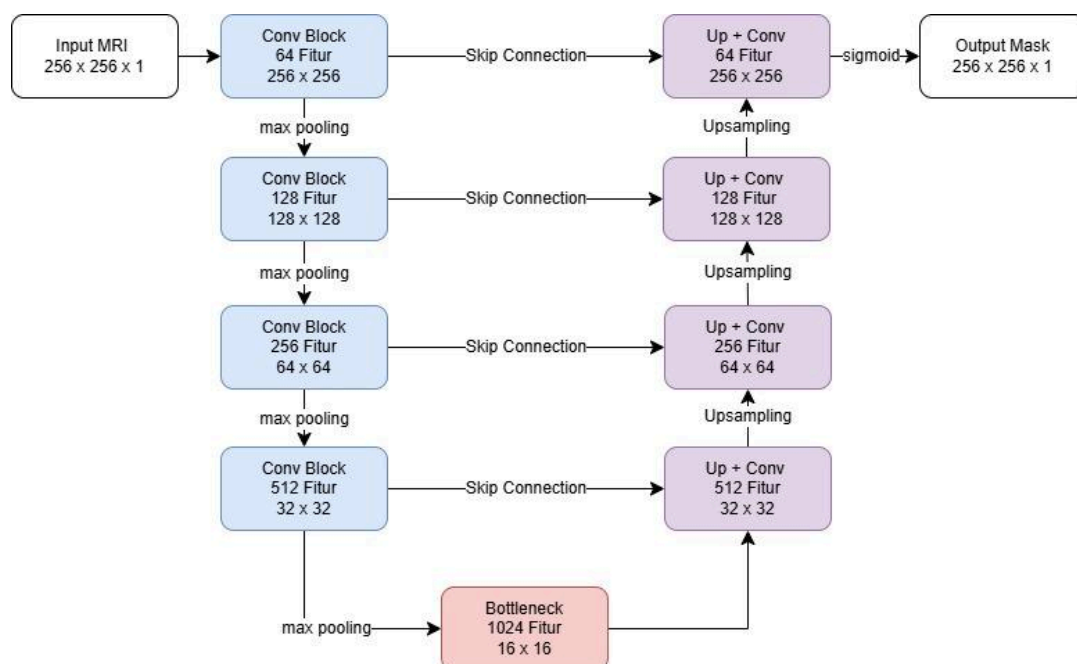
4. Diagram Breakdown Arsitektur

Dengan menggunakan arsitektur U-Net, segmentasi tumor otak MRI dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu *encoder*, *decoder*, dan *bottleneck*. Dimulai dengan

citra MRI *grayscale* ukuran $256 \times 256 \times 1$ sebagai input. Lalu, di bagian *encoder*, citra akan melewati beberapa lapisan *convolution* untuk mengekstraksi fitur penting, seperti pola area yang dicurigai sebagai tumor. Selain itu, fungsi ReLU digunakan supaya model dapat belajar tentang pola nonlinear lebih kompleks. Di setiap *level encoder*, diterapkan *max pooling* yang digunakan untuk memperkecil ukuran *feature map* sehingga model dapat menemukan konteks yang lebih luas dari citra.

Lalu, ada *bottleneck* yang merupakan lapisan yang menyimpan representasi fitur. Pada tahap ini, model telah merangkum informasi penting tentang posisi dan bentuk umum tumor. Selanjutnya, pada *decoder*, ukuran *feature map* diperbesar secara bertahap melalui *upsampling*. Di setiap tahap *decoding*, hasil dari *upsampling* akan digabungkan dengan fitur dari *encoder* menggunakan *skip connection*. Hal ini membantu model mempertahankan informasi detail yang sebelumnya mungkin hilang saat *pooling*, sehingga batas tumor lebih akurat.

Lalu di lapisan akhir, fungsi *sigmoid* digunakan untuk menghasilkan nilai probabilitas pada setiap piksel. Nilai tersebut yang menunjukkan kemungkinan suatu piksel merupakan tumor atau bukan. Hasilnya adalah *output mask* dengan ukuran $256 \times 256 \times 1$, jika nilai pikselnya mendekati 1, itu merupakan tumor, sebaliknya, jika nilai pikselnya mendekati 0, maka bukan tumor. Dengan alur ini, U-Net dapat menggabungkan informasi konteks global dan detail spasial lokal, sehingga cocok untuk segmentasi tumor otak pada citra MRI.



Gambar 1. Arsitektur U-Net

5. Fungsi Setiap Komponen

- *Convolution* digunakan untuk mengekstraksi pola-pola lokal seperti tekstur dan bentuk jaringan.
- ReLU digunakan untuk mempelajari pola non linear agar model dapat mempelajari pola kompleks.
- *Max Pooling* digunakan untuk memperkecil ukuran fitur, memperluas *receptive field*, dan merangkum informasi yang penting.
- *Bottleneck* digunakan untuk menyimpan representasi fitur agar prediksi dapat kembali ke ukuran citra awal.
- *Upsampling* digunakan untuk memperbesar kembali resolusi fitur supaya prediksi kembali ke ukuran citra awal.
- *Skip Connection* untuk menggabungkan fitur detail dari *encoder* dengan fitur semantik dari *decoder*.
- *Sigmoid* untuk mengubah nilai dari *output* akhir menjadi probabilitas piksel tumor dengan nilai antara 0 sampai 1.
- *Output Mask* digunakan sebagai hasil segmentasi akhir yang menunjukkan lokasi tumor pada citra MRI.

6. Alasan Memilih Arsitektur

U- Net cocok karena mampu bekerja baik dengan jumlah data yang relatif terbatas. Dengan struktur *encoder-decoder*, ini memudahkan model agar memahami konteks global dan tetap menjaga detail lokal. Hal ini penting karena tumor otak memiliki bentuk yang tidak beraturan, ukurannya kecil, dan batasnya samar. Selain itu, *skip connection* membuat informasi terkait tepi dan posisi anatomi tetap terjaga, sehingga hasil segmentasinya lebih presisi dibandingkan dengan model klasifikasi biasa. Dengan *input* dan *output* yang berukuran sama, U-Net juga mudah digunakan untuk memetakan piksel MRI langsung ke *mask* tumor.

7. Referensi

- [1] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI 2015, LNCS 9351, 234–241. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28
- [2] Litjens, G., et al. (2017). A Survey on Deep Learning in Medical Image Analysis. Medical Image Analysis, 42, 60–88
- [3] Zhou, Z., et al. (2018). UNet++: A Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation. DLMIA Workshop, MICCAI 2018, LNCS 11045, 3–11.